

به نام خدا

KONKUR.IN



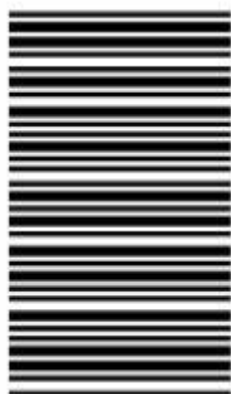
Forum.konkur.in

Club.konkur.in

Shop.konkur.in

291

D



291D

نام:

نام خانوادگی:

محل امضا:

صبح جمعه

۹۳/۱۲/۱۵

دفترچه شماره ۱ از ۲



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.

امام خمینی (ره)

آزمون ورودی دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل - سال ۱۳۹۴

مهندسی کامپیوتر - نرم‌افزار (کد ۲۳۵۴)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (ساختمان داده‌ها و الگوریتم - سیستم‌های عامل پیشرفته، پایگاه داده‌ها پیشرفته)	۴۵	۱	۴۵

این آزمون نمره منفی دارد.

استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

اسفند ماه - سال ۱۳۹۳

حق چاپ، تکثیر و انتشار سؤالات به هر روش (الکترونیکی و ...) پس از برگزاری آزمون، برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با متخلفین برابر مقررات رفتار می‌نماید.

(۱) یک گراف جهت‌دار و بدون وزن $G = (V, E)$ با دو رأس s و t داده شده است که درجه‌ی ورودی s و درجه‌ی خروجی t برابر صفراند. می‌خواهیم بیشینه‌ی تعداد مسیرهای یال‌مجزا از s به t را به‌دست آوریم. با استفاده از کدامیک از الگوریتم‌های زیر می‌توان این عدد را به‌دست آورد؟

- (۱) بلمن-فورد (۲) دایکسترا
(۳) هافمن (۴) شبکه‌ی شار

(۲) با اضافه کردن یک یال جهت‌دار جدید در یک گراف جهت‌دار، چند تا از موارد زیر در مورد تعداد اجزای هم‌بندقوی گراف، ممکن است درست باشد؟

- حداکثر یک واحد کم می‌شود.
- حداکثر یک واحد زیاد می‌شود.
- شاید تغییر نکند.
- شاید بیش از یک واحد کم شود.

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(۳) چندتا از مسئله‌های زیر ان‌پی هستند؟

- نسخه تصمیم‌گیری فروشنده‌ی دوره‌گرد
- مرتب بودن یک آرایه
- یافتن بیشینه‌ی شبکه‌ی شار
- نسخه تصمیم‌گیری کوله‌پشتی صفر و یک

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

(۴) چندتا از گزاره‌های زیر در مورد طول کوتاه‌ترین مسیر بین دو رأس (u, v) که با $\delta(u, v)$ نمایش داده می‌شود در یک گراف جهت‌دار و وزن‌دار G درست است؟ وزن یال‌ها ممکن است منفی باشد.

۱. با فرض عدم وجود دور منفی همیشه داریم: $\delta(u, t) \leq \delta(u, v) + \delta(v, t)$
۲. اگر دور منفی داشته باشیم، آن‌گاه برای هر دو رأس u و v ، عدد $\delta(u, v)$ برابر $-\infty$ خواهد بود.
۳. اگر یال با وزن منفی داشته باشیم اما دور منفی نداشته باشیم، $\sum \delta(u, v)$ که مجموع روی همه‌ی زوج راس‌ها گرفته شده نمی‌تواند منفی باشد.

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

(۵) الگوریتم بلمن-فورد در هر مرحله همه‌ی یال‌ها را بررسی می‌کند و به ازای هر یال (u, v) اگر $d(v) > d(u) + w(u, v)$

آن‌گاه $d(v)$ به‌روز می‌شود که $w(u, v)$ وزن یال (u, v) و $d(u)$ طول بهترین مسیر یافت شده تاکنون برای راس u است. اگر در مرحله‌ای برای هیچ راسی به‌روزرسانی انجام نشود الگوریتم بلمن-فورد خاتمه می‌یابد. با فرض آنکه الگوریتم بلمن-فورد برای یافتن همه‌ی کوتاه‌ترین مسیرها از رأس s در گراف G با n راس پس از $k < n$ بار تکرار به پایان برسد، چندتا از گزاره‌های زیر درست‌اند؟

۱. تعداد یال‌های همه‌ی کوتاه‌ترین مسیرها از s حداکثر $k - 1$ است.
۲. وزن همه‌ی کوتاه‌ترین مسیرها از s حداکثر $k - 1$ است.
۳. گراف دور منفی ندارد.

- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۶) فرض کنید درخت AVL به این صورت تعریف شود که به ازای هر گره v از درخت، اختلاف ارتفاع زیردرخت چپ و زیردرخت راست v حداکثر ۲ باشد. با این تعریف، اگر $F(h)$ کمینه‌ی تعداد عناصر یک درخت AVL با ارتفاع h باشد، کدام یک از رابطه‌های بازگشتی درست است؟ فرض کنید $F(\mathcal{O}(1)) = \mathcal{O}(1)$.

$$\begin{aligned} (1) \quad F(h) &\leq F(h-1) + F(h-2) + 1 \\ (2) \quad F(h) &\leq F(h-1) + F(h-3) \\ (3) \quad F(h) &\leq F(h-1) + F(h-2) \\ (4) \quad F(h) &\leq F(h-1) + F(h-3) + 1 \end{aligned}$$

۷) یک درخت دودویی با ۶ گره داده شده است که هر گره فقط فرزند چپ دارد. با چند عمل «دوران راست» (بدون دوران چپ) می‌توان این درخت را به درختی تبدیل کرد که هر گره فقط فرزند راست داشته باشد. کم‌ترین مقدار ممکن را انتخاب کنید.

$$(1) \quad 4 \quad (2) \quad 5 \quad (3) \quad 6 \quad (4) \quad 7$$

۸) گراف بدون جهت G با تعداد n رأس و m یال و دو رأس s و t داده شده است. می‌خواهیم بدانیم که آیا مسیری از s به t در G وجود دارد یا خیر. می‌دانیم که اگر G با لیست مجاورت پیاده‌سازی شود با استفاده از DFS یا BFS می‌توان این مسئله را در زمان $\mathcal{O}(n+m)$ حل کرد. اگر به جای لیست مجاورت، G با ماتریس مجاورت پیاده‌سازی شده باشد، این مسئله را در چه زمانی می‌توان حل کرد؟

$$(1) \quad \mathcal{O}(n^2) \quad (2) \quad \mathcal{O}(nm) \quad (3) \quad \mathcal{O}(n+m) \quad (4) \quad \mathcal{O}(m+n \log n)$$

۹) در گراف بدون جهت G به تعریف‌های زیر توجه کنید:

- قطر: بیشینه‌ی کوتاه‌ترین مسیر بین دو رأس در گراف
- $l(s)$: بیشینه‌ی طول کوتاه‌ترین مسیرها از s به دیگر رأس‌ها.
- شعاع گراف: کمینه‌ی مقدار $l(s)$ بین همه‌ی رأس‌های گراف

اگر d و r به ترتیب قطر و شعاع یک گراف باشند، کدام یک از رابطه‌های زیر همیشه برقرار است؟ بهترین گزینه را انتخاب کنید.

$$(1) \quad r \leq d/2 \quad (2) \quad r \leq d \quad (3) \quad r \geq d/2 \quad (4) \quad r \geq d$$

۱۰) الگوریتم مرتب‌سازی ادغامی بر روی آرایه‌ی n عضوی را اینطور تغییر می‌دهیم که آرایه را به سه قسمت مساوی تقسیم می‌کنیم. هر قسمت را به همین روش و به صورت بازگشتی مرتب می‌کنیم و سپس سه بخش مرتب‌شده را در هم ادغام می‌کنیم تا آرایه‌ی مرتب به دست آید. زمان اجرای این الگوریتم چیست؟

$$(1) \quad \mathcal{O}(n^2) \quad (2) \quad \mathcal{O}(n \log n) \quad (3) \quad \mathcal{O}(n \log^2 n) \quad (4) \quad \mathcal{O}(n^{\log_2 3})$$

۱۱) تعداد برش‌های کمینه یک درخت بدون وزن با n گره و $n-1$ یال چند تا است؟

$$(1) \quad n-1 \quad (2) \quad n \quad (3) \quad \binom{n}{2} \quad (4) \quad 2^n - 2$$

۱۲) حل رابطه‌ی بازگشتی $T(n) = 2^{\log_2 3} T(n/2) + n\sqrt{n}$ کدام است؟

$$(1) \quad \mathcal{O}(n\sqrt{n}) \quad (2) \quad \mathcal{O}(n\sqrt{n} \log n) \quad (3) \quad \mathcal{O}(n^{\log_2 3}) \quad (4) \quad \mathcal{O}(n^{\log_2 3} \log n)$$

۱۳) در مسئله‌ی ضرب ماتریس‌ها فرض کنید که می‌خواهیم $A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n$ را محاسبه کنیم که ماتریس A_i به ابعاد $d_{i-1} \times d_i$ است. می‌خواهیم ترتیبی از ضرب ماتریس‌ها را به دست آوریم که تعداد عناصر ماتریس‌های میانی (که در مراحل مختلف ضرب به دست می‌آید) کمینه شود. اگر این تعداد کمینه را هزینه ضرب بنامیم، یعنی C_{ij} هزینه ضرب زیرمسئله‌ی $A_i \times A_2 \times \dots \times A_j$ باشد، داریم $C_{i,i} = 0$. کدام یک از رابطه‌های زیر برای این مسئله درست است؟

$$\begin{aligned} (1) \quad C_{ij} &= \min_{i \leq k < j} \max\{C_{ik}, C_{k+1,j} + d_{i-1}d_j\} \\ (2) \quad C_{ij} &= \min_{i \leq k < j} \max\{C_{ik}, C_{k+1,j}, d_{i-1}d_j\} \\ (3) \quad C_{ij} &= \min_{i \leq k < j} \max\{C_{ik} + C_{k+1,j} + d_{i-1}d_j\} \\ (4) \quad C_{ij} &= \min_{i \leq k < j} \max\{C_{ik}, C_{k+1,j}\} + d_{i-1}d_j \end{aligned}$$

(۱۴) n نفر به ترتیب تصادفی وارد یک اتاق می شوند. می خواهیم با دیدن فرد i ام بلندقدترین فرد بین i نفر دیده شده را به دست آوریم. ما تنها یک حافظه برای ذخیره سازی اندیس بلندقدترین فرد داریم که هر بار با دیدن فرد بلندتر روزآمد می شود. می خواهیم میانگین تعداد روزآمد کردن این حافظه را به دست آوریم. این میانگین به کدام گزینه نزدیک تر است؟

(۱) $\ln n$ (۲) n (۳) $n/2$ (۴) $\log^2 n$

(۱۵) بر روی یک هرم کمینه تهی n عمل درج و حذف (با فرض داشتن محل حذف در هرم کمینه) با ترتیب دلخواه انجام می دهیم. هزینه سرشکنی هر یک از این دو عمل چه قدر است؟

(۱) درج: $O(\log n)$ و حذف: $O(\log n)$ (۲) درج: $O(1)$ و حذف: $O(\log n)$
(۳) درج: $O(\log n)$ و حذف: $O(1)$ (۴) درج: $O(1)$ و حذف: $O(1)$

(۱۶) الگوریتمی را در نظر بگیرید که یک آرایه نامرتب با $3n$ عنصر با مقادیر مجزا را بگیرد و دو مقدار $x < y$ را محاسبه کند به طوری که n عنصر هر کدام کمتر از x ، n عنصر بیشتر از x ، و n عنصر هر کدام بین x و y باشند.

چندتا از گزاره های زیر درست اند؟

- هر الگوریتمی که این کار را انجام دهد از $\Omega(n \lg n)$ است.
- الگوریتمی از مرتبه میانی $O(n)$ برای این مسئله وجود دارد.
- الگوریتمی از مرتبه $O(n)$ برای این مسئله وجود دارد.
- با فرض داشتن $O(1)$ حافظه اضافی علاوه بر آرایه ورودی، نمی توان الگوریتمی با زمان چندجمله ای برای این مسئله ارائه کرد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

(۱۷) فرض کنید در متنی تعداد تکرار i امین حرف انگلیسی برابر 2^i است. ارتفاع درخت هافمن برای این حرف ها در الگوریتم فشرده سازی هافمن کدام است؟

(۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۱۲ (۴) ۲۵

(۱۸) در یک گراف بدون جهت، همبند و وزن دار (با وزن غیرمنفی و متمایز) G می دانیم کوتاهترین مسیر بین هر دو راس بر روی درخت پوشای کمینه قرار دارد. چندتا از گزاره های زیر درست اند؟

- گراف G یک درخت است.
- وزن هر یال $\{u, v\}$ حداقل به اندازه سنگین ترین یال در کوتاهترین مسیر از u به v است.
- کوتاهترین مسیر بین هر دو راس u و v یکتا است.
- با فرض شروع از راس s هر دو الگوریتم پریم (برای محاسبه درخت کمینه) و دایکسترا (برای محاسبه کوتاهترین مسیرها) با ترتیب یکسان راس ها را پردازش و به درخت اضافه می کنند.

(۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۱۹) نسخه‌ی تصمیم‌گیری چندتا از مسائل زیر برای یک گراف همبند بدون جهت و وزن دار G ان پی-تمام است؟

- پیدا کردن تطابق بیشینه
- پیدا کردن دور همیلتنی بیشینه
- پیدا کردن دور اویلری بیشینه
- پیدا کردن برش بیشینه

۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴)

۲۰) فرض کنید ۱۳۹۳ نقطه روی محور اعداد حقیقی داده شده است. می‌خواهیم این نقاط را رنگ‌آمیزی کنیم به گونه‌ای که به ازای هر بازه‌ی دلخواه $[a, b]$ اگر حداقل یک نقطه از ۱۳۹۳ نقطه‌ی داده شده داخل بازه بود، رنگ حداقل یکی از نقاط قرارگرفته داخل این بازه با دیگر نقاط قرارگرفته داخل بازه فرق کند. با چند رنگ این کار امکان‌پذیر است؟ بهترین گزینه را انتخاب کنید.

۱۱ (۱) ۱۳۹۲ (۲) ۱۳۹۳ (۳) ۶۷ (۴)

۲۱) چهار پردازنده (Process) با ترتیب علی (causal ordering) ارتباط دارند که بردار جاری آنها بصورت زیر است. اگر پردازنده A یک پیام ارسال نماید کدام پردازنده‌ها بلافاصله آن را دریافت می‌نمایند؟

پردازنده A	(3,5,2,1)
پردازنده B	(2,5,2,1)
پردازنده C	(3,5,2,1)
پردازنده D	(3,4,2,1)

- ۱ (C)
۲ (A و C)
۳ (B و C)
۴ (B و C و D)

۲۲) یک فایل روی ۱۰ سرور تکرار (replicate) شده است. کدامیک از گزینه‌های زیر جزو write quorum یا read quorum مربوط به الگوریتم رای گیری (Voting) نیست؟

زوج‌ها به صورت (read quorum, write quorum) می‌باشند.

۱ (۳, ۸) ۲ (۴, ۷) ۳ (۸, ۳) ۴ (۱۰, ۲)

۲۳) یک جدول درهم ساز توزیع شده (Distributed hash table) برای فضای نام ۶ بیتی و گره‌های {2,5,18,28,46} را در نظر بگیرید. کدامیک از گزینه‌های زیر در finger table گره ۱۸ وجود ندارد؟

۱ (۲) ۲ (۵) ۳ (۲۸) ۴ (۴۶)

۲۴) یک سامانه با ۲۵۶ پردازنده با شبکه ابر مکعب را در نظر بگیرید. بدترین زمان تاخیر (به واحد hop) چقدر است؟

۱ (۴) ۲ (۸) ۳ (۱۶) ۴ (۳۲)

۲۵) یک سرور فایل در ۷۵ درصد زمان‌ها در دسترس است و در ۲۵ درصد زمان‌ها در دسترس نیست. برای رسیدن به دسترس پذیری دست کم ۹۹ درصد چند سرور فایل نیاز به تکرار (replicate) است؟

۱ (۳) ۲ (۴) ۳ (۵) ۴ (۶)

۲۶- در یک سرور فایل اگر اطلاعات در حافظه موجود باشد ۱۵ میلی ثانیه زمان نیاز است. اگر عملیات دیسک نیاز باشد ۷۵ میلی ثانیه به زمان یاد شده افزوده می شود. در $\frac{1}{3}$ مواقع عملیات دیسک نیاز است. اگر از چندین

ریسه برای سرویس دهی استفاده شود به چند درخواست در ثانیه سرویس داده می شود؟

- (۱) ۱۰ (۲) ۱۳/۳۳ (۳) ۲۵ (۴) ۶۶/۶۶

۲۷- دو ماشین در یک سیستم توزیع شده را در نظر بگیرید که فرض می شود ساعت هر دوی آنها ۱۰۰۰ بار در یک میلی ثانیه tick می کند. ساعت یکی از این ماشین ها واقعا ۱۰۰۰ بار در یک میلی ثانیه tick می کند در حالیکه ساعت ماشین دیگر ۹۹۰ بار در یک میلی ثانیه tick می کند. اگر UTC updates هر دقیقه یک بار بیاید ماکزیمم اریب زمانی (clock skew) چه اندازه است؟

- (۱) ۶۰۰ میلی ثانیه (۲) ۱۰۰ میلی ثانیه (۳) ۶۰ میلی ثانیه (۴) ۱ ثانیه

۲۸- به چند ماشین فیزیکی نیاز داریم تا سیستم در مقابل خطای k-Byzantine تحمل پذیر خطا (k-fault-tolerant) باشد؟

- (۱) k (۲) ۲k (۳) k+۱ (۴) ۲k+۱

۲۹- یک سرور وب باید در کدامیک از شبکه های زیر گذاشته شود؟

- (۱) DMZ (۲) داخلی (۳) خارجی (۴) اختصاصی

۳۰- سیستمی را با ۳ پردازنده و ۶ کانال بین آنها در نظر بگیرید. پس از اجرای الگوریتم Chandy-Lamport کمترین تعداد کانالی که خالی ثبت شده است چند عدد است؟ فرض کنید که تنها یک پردازنده snapshot را آغاز می کند.

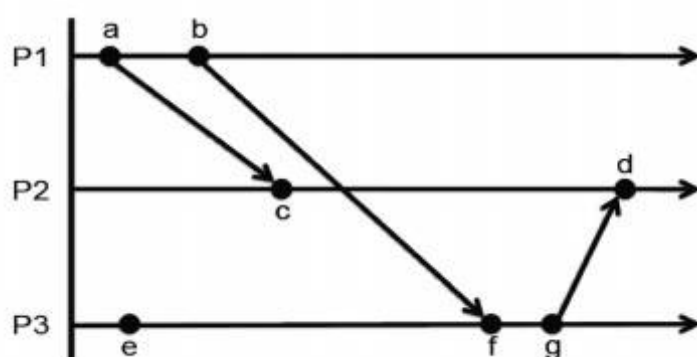
- (۱) ۰ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۳

۳۱- دو بردار زمانی $T_a = (3, 2, 4, 1)$, $T_b = (4, 4, 4, 4)$ را در نظر بگیرید. کدام گزینه زیر درست است؟

- (۱) $T_b > T_a$ (۲) $T_b < T_a$

(۳) $T_b = T_a$ (۴) با اطلاعات داده شده نمی توان مشخص نمود

۳۲- دیاگرام زیر را با سه پردازنده P1, P2, P3 در نظر بگیرید که از بردار زمان (Vector clock) برای دادن برچسب زمان به رخدادها استفاده می کند. در ابتدا همه بردارهای زمان (0, 0, 0) می باشند. کدام گزینه درباره رخدادهای c و g درست است؟



- (۱) c پیش از g روی داده است و این را نمی توان با Lamport clock تعیین نمود.
 (۲) c پیش از g روی داده است و این را می توان با Lamport clock تعیین نمود.
 (۳) این دو رخداد همروند هستند و همروندی را می توان با Lamport clock تعیین نمود.
 (۴) این دو رخداد همروند هستند و اما همروندی را نمی توان با Lamport clock تعیین نمود.

۳۳- زمان یک سرور UTC و دو سرور P و Q را در نظر بگیرید. این زمان به صورت ثانیه:دقیقه:ساعت نشان داده شده است.

سرور	زمان
سرور UTC	5:18:42
سرور P	5:17:52
سرور Q	5:19:02

کدام گزینه زیر درست است؟

- (۱) کران همگام سازی داخلی برای P برابر با ۵۰ ثانیه و کران همگام سازی خارجی برای Q برابر ۲۰ ثانیه است.
 (۲) کران همگام سازی داخلی برای P برابر با ۷۰ ثانیه و کران همگام سازی خارجی برای Q برابر ۵۰ ثانیه است.
 (۳) کران همگام سازی خارجی برای P برابر با ۲۰ ثانیه و کران همگام سازی داخلی برای Q برابر ۵۰ ثانیه است.
 (۴) کران همگام سازی خارجی برای P برابر با ۲۰ ثانیه و کران همگام سازی داخلی برای Q برابر ۷۰ ثانیه است.
- ۳۴- زنجیره‌ای از پردازنده‌های $P_1, P_2, \dots, P_n$ را در نظر بگیرید که یک معماری client-server را پیاده سازی می‌کنند. پردازنده P_i یک client برای پردازنده P_{i+1} است و نتایج خود را پس از دریافت پاسخ از P_{i+1} برای P_{i-1} برمی‌گرداند. کدامیک از گزینه‌های زیر ایرادهای این معماری را نشان نمی‌دهد؟
- (۱) با بهبود پردازنده‌هایی که زمان تاخیر کمتری ایجاد می‌نمایند می‌توان کارایی سیستم را بهبود داد.
 (۲) کارایی این سیستم در صورتیکه یک پردازنده بد عمل نماید بسیار کاهش می‌کند.
 (۳) اگر یکی از پردازنده‌ها در دسترس نباشد کارایی سیستم کاهش می‌یابد.
 (۴) با افزایش n کارایی کاهش می‌یابد.

۳۵- یک شبکه غیر ساختاریافته overlay را در نظر بگیرید که در آن هر گره بطور تصادفی c گره بعنوان همسایه انتخاب می‌کند. اگر P و Q هر دو همسایه‌های R باشند احتمال اینکه آنها همسایه همدیگر باشند چقدر است؟

$$(۱) \frac{2C}{N} \quad (۲) \frac{2}{N-1} \quad (۳) \frac{C}{N-1} \quad (۴) \frac{2C}{N-1}$$

۳۶- در ارتباط با زمانبندی زیر کدام جمله صحیح است؟

- (۱) قابل سریال شدن نیست.
- (۲) View Serializable است.
- (۳) Conflict Serializable است.
- (۴) قابل سریال شدن است ولی View Serializable و Conflict Serializable نیست.

T ₁	T ₂
Read(A) A:=A-100 Write(A)	Read(B) B:=B-200 Write(B)
Read(B) B:=B-100 Write(B)	Read(A) A:=A+200 Write(A)

۳۷- پروتکل کنترل همروندی قفل گذاری دو مرحله ای (Two Phase Locking) مدل Rigorous چه مزیتی نسبت به مدل Strict دارد؟

- (۱) هیچ گونه مزیتی نسبت به مدل Strict ندارد.
- (۲) برخلاف مدل Strict عدم وقوع گرسنگی را تضمین می کند.
- (۳) برخلاف مدل Strict عدم وقوع بن بست را تضمین می کند.
- (۴) برخلاف مدل Strict، نیازی به پیش بینی داده هایی که در آینده به آن نیاز خواهد داشت، ندارد.

۳۸- زمانبندی زیر از پروتکل کنترل همروندی Timestamp Ordering استفاده می نماید. کدام گزینه صحیح است؟

T ₁	T ₂	T ₃	T ₄	T ₅
Write(y)	Read(y)	Write(y)	Write(x)	Read(x)
				Write(y)

- (۱) تراکنش های T₅, T₃, T₂ اجرا و تراکنش های T₁, T₄ مجبور به Rollback می شوند.
- (۲) تراکنش های T₅, T₂, T₄ اجرا و تراکنش های T₁, T₃ مجبور به Rollback می شوند.
- (۳) تراکنش های T₁, T₂, T₃ اجرا و تراکنش های T₄, T₅ مجبور به Rollback می شوند.
- (۴) تراکنش های T₁, T₄ اجرا و تراکنش های T₂, T₃, T₅ مجبور به Rollback می شوند.

۳۹- با فرض اینکه در زمانبندی زیر از پروتکل کنترل همروندی مبتنی بر اعتبارسنجی (Validation Based)

استفاده شده است، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

T ₁	T ₂
Read(B) Read (C)	Read(B) B:=B+100 Read (A) A:=A-100
C:=B + C <Validation> Write(C)	<Validation> Write (B) Write(A)

(۱) تراکنش T₁ مجبور است Rollback شود.

(۲) تراکنش T₂ مجبور است Rollback شود.

(۳) هر دو تراکنش بصورت کامل اجرا می شوند.

(۴) هر دو تراکنش Rollback می شوند.

۴۰- دو تراکنش T₁ و T₂ را در نظر بگیرید که بصورت همروند اجرا می شوند. در صورتی که از روش

Snapshot Isolation برای کنترل همروندی استفاده گردد، کدامیک از مقادیر ممکن است برای

متغیرهای x و y اتفاق بیافتد؟ مقدار اولیه X:=10 و مقدار اولیه Y:=20 می باشد.

T₁: Read(Y); X:=Y; Write(X) ;

T₂: Read(X); Y:=X; Write(Y) ;

(۱) X=10, Y=10

(۲) X:=20, Y=10

(۳) X=20, Y=20

(۴) بستگی به ترتیب شروع دارد.

۴۱- با فرض اینکه از سیاست اعمال با تاخیر تغییرات (Differed Database Modification) استفاده

شود، کدام گزینه در مورد بازیابی برنامه زیر صحیح است؟

<T₀, Start>

<T₀, A, 1000, 950>

<T₀, B, 2000, 2050>

<T₀, Commit>

<T₁, Start>

< T₁, C, 700, 600>

Crash

(۱) تراکنش T₀ ، Redo و تراکنش T₁ ، Undo می شود.

(۲) تراکنش T₀ ، Undo و تراکنش T₀ ، Redo می شود.

(۳) تراکنش های T₀ و T₁ ، Undo می شوند.

(۴) فقط T₀ ، Redo می شود.

- ۴۲- پس از بازیابی برنامه زیر، کدامیک از گزینه های زیر مقادیر B و C را به درستی نشان می دهد؟
- (۱) $B=200;C=300$
 (۲) $B=2000;C=60$
 (۳) $B=2050;C=700$
 (۴) $B=2100;C=400$
- <T₀, Start>
 <T₀, B, 2000,2050>
 <T₀, Commit>
 <T₁,Start>
 <T₁,B,2050,2100>
 <T₁, O₄, Operation-begin>
 <Checkpoint {T₁}>
 <T₁,C,700,400>
 <T₁, O₄, Operation-end, (C,+300)>
 <T₂,Start>
 <T₂, O₅, Operation-begin>
 <T₂,C,400,300>
 Crash

- ۴۳- کدامیک از موارد زیر جزو قوانین مربوط به صحت تکه تکه کردن (Fragmentation) در پایگاه های داده توزیع شده نیست؟
- (۱) تخصیص (Allocation)
 (۲) کامل بودن (Completeness)
 (۳) عدم اشتراک (Disjointness)
 (۴) بازسازی (Reconstruction)
- ۴۴- کدامیک از جملات زیر در مورد مکانیزم های کنترل دسترسی در پایگاه های داده صحیح می باشد؟
- (۱) در روش RBAC برای کاربری که بخواهد به یک شیء دسترسی پیدا کند قانون جداگانه تعریف می گردد.
 (۲) یکی از مشکلات روش MAC در سیستم های توزیع شده امکان وقوع کانال پنهان (Covert Channel) می باشد.
 (۳) در روش DAC سطوح دسترسی برای هر نقش تعیین می گردد و برای هر کاربر یک یا چند نقش تعیین می شود.
 (۴) در روش MAC از جدول کاربر (Object)، شیء (Subject) و عمل (Operation) برای ثبت مجوزهای دسترسی استفاده می شود.

- ۴۵- کدامیک از موارد زیر در مورد کاردینالیتهی روابط زیر صحیح است؟
- (۱) $\text{Upper bound Card}(R - S) = \text{Card}(S)$
 (۲) $\text{Upper bound Card}(R \times S) = \max(\text{Card}(R), \text{Card}(S))$
 (۳) $\text{Upper bound Card}(R \cup S) = \max(\text{Card}(R), \text{Card}(S))$
 (۴) اگر A کلید رابطه R و B کلید خارجی S باشد، آنگاه $\text{Card}(R \bowtie_{A=B} S) = \text{Card}(S)$

